1. МАГНИТОСТАТИКА

Магнитодвижущую силу (МДС) можно определить как интеграл вдоль пути проекции вектора магнитной индукции B,

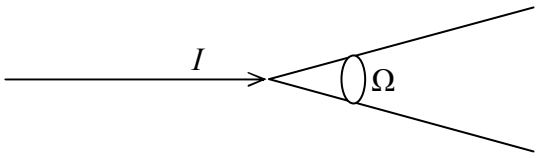
$$\int_{\text{curve}} \vec{B}\vec{dl}\,.$$

Согласно теореме о циркуляции МДС вдоль замкнутой кривой пропорциональна электрическому току сквозь любую поверхность, натянутую на данную кривую. Коэффициент пропорциональности называется магнитной постоянной (μ_0).

$$\oint_{\text{loop}} \vec{B}\vec{dl} = \mu_0 I_{\text{across}}$$

Положительному направлению тока соответствует обход кривой *по часовой стрелке*.

a. Вдоль бесконечно длинного прямого проводника течёт ток I. Найдите величину и направление магнитной индукции B, создаваемой этим током в зависимости от расстояния r от проводника. Выразите результат через I, r и μ_0.
b. Тонкий однородный стержень массой m и длиной L расположен параллельно проводнику на расстоянии d. Это стержень может вращаться только вокруг оси, перпендикулярной плоскости проходящей через проводник и середину стержня. Вдоль стержня течёт постоянный ток I' в направлении, противоположном I. Стержень отклоняют на небольшой угол от положения равновесия и он начинает свободно колебаться. Определите период T_{slant} малых колебаний и выразите его через I, I', m, L, d и μ_0.
c. Система представляет собой полубесконечный прямолинейный провод, переходящий в бесконечную коническую поверхность, ось которой совпадает с осью проводника (см. рис.). По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от оси как внутри ($B_{\text{IN}}(r)$), так и вне ($B_{\text{OUT}}(r)$) конической поверхности. Выразите результат через I, r и μ_0.



d. Система представляет собой полубесконечный прямолинейный провод, примыкающий к бесконечной проводящей плоскости, перпендикулярной проводу. По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от оси провода по обе стороны от проводящей плоскости. Выразите результат через I, r и μ_0.
e. Определим линейную плотность тока $\vec{J}$, текущего по плоскости как:

$$J \overset{\text{def}}{=} \frac{dI}{dl},$$

где dl – элементарная длина, взятая вдоль направления перпендикулярного направлению элементарного тока dI.
Введём единичный вектор $\vec{n}$, перпендикулярный плоскости, чтобы задать положительное направление пересечения плоскости. Векторное произведение

$\vec{J} \times \vec{n}$ определяет положительное направление компоненты B, параллельной плоскости.

Покажите, что при пересечении плоскости разница значений компоненты B (параллельной плоскости) пропорциональна значению J в точке пересечения. Найдите этот коэффициент пропорциональности.

f. Бесконечная проводящая плоскость параллельна однородному магнитному полю. Магнитная индукция B с обеих сторон плоскости имеет одинаковое направление, но разные значения B_1 и B_2. Определите давление, действующее на плоскость. Выразите результат через B_1, B_2 и μ_0.

g. Проводящая полая сфера соединяется на своих полюсах с двумя полубесконечными прямыми проводниками, направленными вдоль полярной оси. По системе течёт постоянный ток I. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, r и μ_0.

h. Полюса проводящей полой сферы соединены прямолинейным проводом, находящимся внутри сферы. Постоянный ток I течёт по поверхности сферы от одного полюса к другому и затем назад по проводу. Определите величину и направление магнитной индукции B на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, r и μ_0.

По закону Био-Савара магнитная индукция, создаваемая током, текущим по элементарному пути длиной dl, определяется как:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0 I\left(\vec{dl} \times \vec{r}\right)}{4\pi r^3},$$

где r – расстояние от элементарного тока до данной точки.

i. По прямому проводу длиной L течёт постоянный ток I. Точка наблюдения находится в плоскости, проходящей через середину этого провода и перпендикулярной ему. Из этой точки провод виден под углом 2α. Определите величину магнитной индукции B в этой точке. Выразите результат через L, I, α и μ_0.

j. Постоянный ток I течёт по поверхности проводящей сферы радиуса R от одного полюса к другому. Определите величину и направление магнитной индукции B в экваториальной плоскости сферы в точке на расстоянии r от полярной оси как внутри, так и вне сферы. Выразите результат через I, R, r и μ_0.

Код участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ ЗАДАЧИ No. 1

a.

$B(r)$ =

Изобразите здесь линии магнитного поля:

b.

T_{slant} =

c.

$B_{\text{OUT}}(r)$ =

$B_{\text{IN}}(r)$ =

Изобразите здесь линии магнитного поля:

d.

$B_{\text{WIRE SIDE}}(r)$ =

$B_{\text{OTHER SIDE}}(r)$ =

Изобразите здесь линии магнитного поля:

Код участника

e.

$\Delta B_{\parallel} =$

f.

$p =$

g.

$B_{OUT}(r) =$

$B_{IN}(r) =$

Изобразите здесь линии магнитного поля:

h.

$B_{OUT}(r) =$

$B_{IN}(r) =$

Изобразите здесь линии магнитного поля:

i.

$B(r) =$

j.

$B_{OUT}(r) =$

$B_{IN}(r) =$